Interférence lumineuse

PARTIE 02

Exercices — Synthèse type Bac

35 min · Partie 2 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE C&D · INTERFÉRENCE LUMINEUSE · EXERCICES 02

6 *exercices progressifs*

Place à la synthèse : protocoles expérimentaux complets, influence des paramètres du montage, comparaison de radiations et problèmes type Bac. Tous les énoncés sont autonomes et les données y figurent en entier. Cherche d'abord au brouillon, puis compare ta démarche au corrigé détaillé corr_p2.html (même numéro, même thème).

⏱ 50 min | ✏️ 6 exercices | 📊 ★★ → ★★★ | 🎓 Terminale C&D

Mode d'emploi : cherche chaque exercice AVANT d'ouvrir le corrigé corr_p2.html. Ici, la difficulté commence à ★★ et monte à ★★★ (type Bac). Dans chaque réponse : formule, substitution, calcul, résultat AVEC unité. Au Bac, un raisonnement sans unité perd des points.

DANS CETTE PARTIE — 6 EXERCICES · 2 THÈMES

02 Synthèse : protocoles et paramètres — exercices 7 à 9

03 Problèmes complets type Bac — exercices 10 à 12

Synthèse : protocoles et paramètres

✏️ EXERCICE 7 — PROTOCOLE COMPLET DE MESURE DE λ (★★)

Un élève dispose d'un laser de longueur d'onde inconnue, d'une plaque percée de deux fentes distantes de

$$a = 0{,}32 \text{ mm}$$

et d'un écran placé à la distance

$$D = 1{,}6 \text{ m}$$

des fentes. Il repère huit franges brillantes consécutives sur l'écran et mesure la distance entre le centre de la première et le centre de la huitième : il trouve 17,5 mm.

- 1) Combien d'intervalles d'interfrange séparent ces huit franges ? En déduire i.
- 2) Exprimer puis calculer λ en mètre.
- 3) Identifier la couleur de cette radiation (spectre visible : de 400 nm à 700 nm).
- 4) L'élève éloigne maintenant l'écran à

  $D' = 3{,}2 \text{ m}$:

  calculer le nouvel interfrange i'.

✏️ EXERCICE 8 — JOUER SUR LES PARAMÈTRES DU MONTAGE (★★)

Données : radiation jaune du sodium

$\lambda = 590$ nm ;

fentes distantes de

$a = 0{,}59$ mm ;

écran à

$D = 2{,}0$ m ;

l'interfrange mesuré vaut

$i = 2{,}0$ mm.

- 1) Vérifier par le calcul que

  $$i = \lambda \cdot D/a$$

  donne bien 2,0 mm.

- 2) L'élève double la distance D et réduit de moitié la distance a. Exprimer le nouvel interfrange i' en fonction de i.

- 3) Calculer i'.

- 4) Conclure : dans quel but un expérimentateur augmente-t-il volontairement l'interfrange ?

✏️ EXERCICE 9 — DEUX LASERS SUR LE MÊME MONTAGE (★★★)

Données : laser rouge

$\lambda_1 = 633$ nm

et laser vert

$\lambda_2 = 532$ nm,

utilisés successivement sur le même montage : fentes distantes de

$a = 0{,}25$ mm,

écran à

$D = 2{,}0$ m.

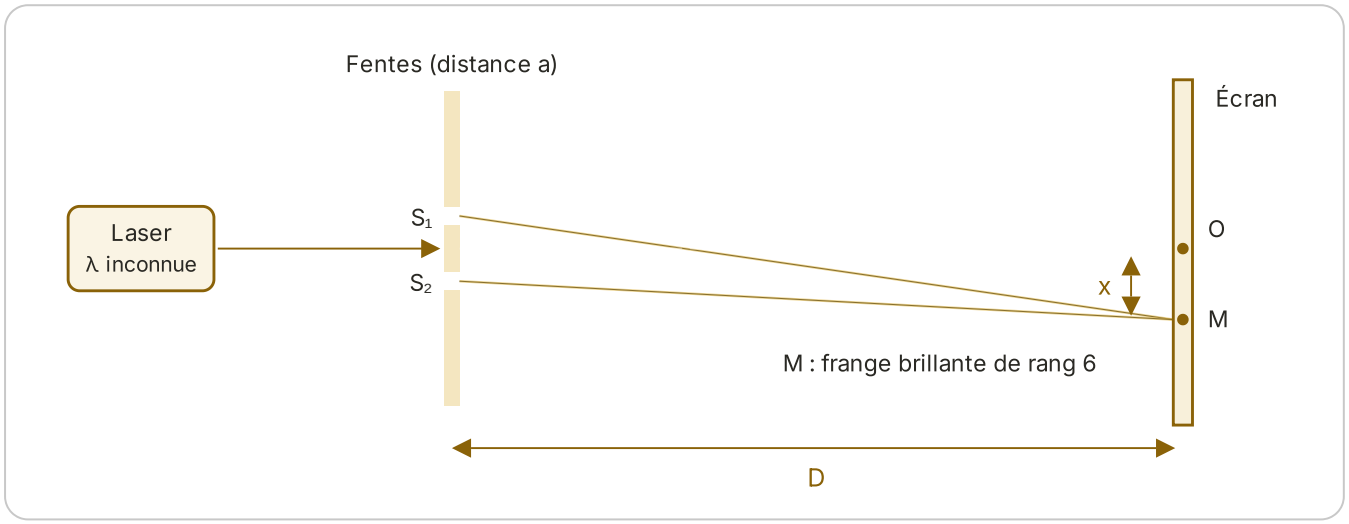
- 1) Calculer i_1 puis i_2.
- 2) Quel laser donne les franges les plus espacées ? Justifier par une propriété du cours.
- 3) Calculer l'écart Δx entre les franges brillantes de rang 10 des deux systèmes.
- 4) Calcul direct de contrôle : vérifier que

  $$\Delta x = 10 \cdot D \cdot (\lambda_1 - \lambda_2)/a$$

  donne le même résultat.

Problèmes complets type Bac

✏️ EXERCICE 10 — IDENTIFIER UNE RADIATION PAR SES FRANGES (★★★)



Montage des fentes d'Young : le laser éclaire les deux fentes S_1 et S_2 ; l'écran, placé à la distance D, présente des franges rectilignes (distances non à l'échelle).

Données :

a = 0,30 mm ;

D = 2,0 m ;

la frange brillante de rang 6 (point M) est repérée à 27,0 mm de la frange centrale O ; différence de marche en un point d'abscisse x :

$\delta = a \cdot x / D$;

interférences constructives si $\delta = k \cdot \lambda$, destructives si

$\delta = (k + 1/2) \cdot \lambda$

(k entier).

— 1) Montrer que l'interfrange vaut

$i = 4{,}5$ mm.

— 2) Calculer λ, identifier la couleur et préciser si la radiation est visible.

— 3) Un point N est situé à

$x = 2{,}25$ mm

de O : calculer la différence de marche δ en N.

— 4) Conclure sur la nature du point N (brillant ou sombre).

✏️ EXERCICE 11 — LE DOUBLET JAUNE DU SODIUM (★★★)

Données : une lampe à vapeur de sodium émet deux radiations voisines :

$\lambda_1 = 589{,}0$ nm

et

$\lambda_2 = 589{,}6$ nm.

Elle éclaire deux fentes distantes de

$a = 0{,}50$ mm ;

l'écran est à

$D = 2{,}0$ m.

— 1) Calculer i_1 et i_2 en gardant quatre chiffres significatifs.

— 2) Arrondir les deux résultats au centième de millimètre et comparer.

— 3) Calculer l'écart $i_2 - i_1$ en micromètres ($1\ \mu m = 10^{-6}$ m).

— 4) Peut-on distinguer à l'œil deux systèmes de franges sur l'écran ? Conclure.

✏️ EXERCICE 12 — AFFIRMATIONS : VRAI OU FAUX ? (★★★)

Pour chaque affirmation, répondre par vrai ou faux en justifiant par une phrase ou un calcul (on utilisera

$$i = \lambda \cdot D/a$$

et le spectre visible, de 400 nm à 700 nm).

- a) « L'interfrange i est proportionnel à λ. »
- b) « Pour doubler i, il suffit de doubler a. »
- c) « La frange centrale est brillante pour toutes les radiations visibles. »
- d) « Sur un même montage, deux radiations différentes donnent le même interfrange. »
- e) « Une radiation de longueur d'onde 750 nm est visible pour l'œil humain. »

🎯

Exercices 02 terminés !

Tu as maintenant le niveau Bac sur les interférences : passe aux corrigés 02 pour comparer ta démarche, ligne par ligne !